

# **Korrekturen und Präzisierungen**

**FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität**

Johann Pascher

2026

## Inhaltsverzeichnis

## Vorbemerkung

Dieses Dokument ist das kompakte, fortlaufende Korrekturregister des FFGFT-Korpus. Es ersetzt die bisherige ausführliche Fassung, die unverändert als **Dok. 190-Archiv** (190\_T0\_Korrekturen\_Archiv\_De/En) vorliegt und für jeden Eintrag die vollständige Begründung, die fehlerhaften und korrekten Ausdrücke im Wortlaut sowie alle Nachträge enthält. Die Tabelle unten führt *alle* Einträge (K/C, P, R) mit den betroffenen Dokumenten und dem Gegenstand in Kurzform. Das Register bleibt append-only: Quelldokumente werden nicht revidiert (vgl. R50); neue Einträge werden hier angehängt, ihre Ausarbeitung erfolgt künftig direkt in diesem Dokument.

## .1 Registertabelle

K/C = Korrektur, P = Präzisierung, R = Revision/Registereintrag. Vollständige Texte: Dok. 190-Archiv.

| Nr. | Betrifft                                               | Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1  | 049 (HTML)                                             | $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$ [Nachtrag 28. Juli 2026, vgl. R66: Grund der Korrektur — $16\pi^3 = (4\pi) \cdot (4\pi^2) = S^2 \cdot 2S^3$ ist die Sphärenzählung der kompakten $T^4$ -Randgeometrie (Dok. 310); die frühere Fassung zählte eine 2-Sphäre zu viel]  |
| K2  | 116 (Tab.)                                             | $r_\tau = 25/9$                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K3  | 018 (Explorer)                                         | $a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$                                                                                                                                                                                                                                                   |
| K4  | 267 (DE+EN),<br>268 (DE)                               | <b>Faktor 3 = drei beobachtbare Raumdimensionen:</b> der Beobachter misst $k_{\text{obs}}^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) / L^2$ (die vierte Torusrichtung ist Zeitentfaltung).                                                                                                    |
| K5  | 275 (Skript v3)                                        | <b>Alle drei behoben in v4</b> (11. Juni 2026): $T^4$ als kNN in echten 4D-Koordinaten mit dimensions-gematchten 4D-Nulls (Ergebnis: $1,329 \pm 0,025$ im Band $[0,690, 2,406]$ ); HLV-Ensemble mit $\sigma = 0,05$ ( $0,710 \pm 0,008$ , im Band); Schalen-Detektor wirft ... |
| P1  | 116 / 158                                              | Beide korrekt; 0,001 % für extern                                                                                                                                                                                                                                              |
| P2  | mehrere                                                | $\hbar$ folgt aus $\xi$ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$                                                                                                                                                                                                                           |
| P3  | 173–176                                                | Zwei Parameter: $\xi_0$ (geom.) und $\xi_{\text{Higgs}}$ (alg.)                                                                                                                                                                                                                |
| P4  | 180–182                                                | $L_0$ = geom. Fundamentallänge                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P5  | mehrere                                                | Massenstruktur aus $\xi_i$ ; $\sim 1\%$ Übereinstimmung                                                                                                                                                                                                                        |
| P6  | 116 / 158                                              | Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)                                                                                                                                                                                                                    |
| P7  | 005, 008, 019,<br>086, 189, 202                        | Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$                                                                                                                                                                                                                                 |
| P8  | 005, 008, 012,<br>014, 041, 060,<br>133, 141, 159, 181 | Geometrische Skalenanpassung / fraktale Korrektur                                                                                                                                                                                                                              |
| P9  | 005, 006, 042,<br>046                                  | Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“; Quarks via $m = r \xi^p v$                                                                                                                                                                                                   |
| P10 | 009                                                    | $K = R_{pe} / (4/3)^7$ : ein empirischer Anker; Faktor 1,314 implizit definiert, nicht hergeleitet                                                                                                                                                                             |

| Nr.  | Betrifft                                             | Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P11  | 025, 003, 133                                        | Korrekt: $(1 - 275/4 \cdot \xi)$ , $\Delta = 0,0002\%$ ;                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P12  | 022, 230                                             | Dok. 003 und Dok. 133 verwenden verschiedene Modelle<br>Zwei verschiedene Observablen: kumulativ (Dok. 022)<br>vs. elementar $\xi/(2\pi)$ (Dok. 230); $10^{-5}$ bei keinem endli-<br>chen $N$ aus Dok. 022 erreichbar                                                                                                                       |
| P13  | 013, 025, 061                                        | $\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} = m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2 \cdot \text{eV}) \approx 414\,684$ ;                                                                                                                                                                                                                                  |
| P14a | 041                                                  | Tabelle in Dok. 013 (archiviert) rekonstruiert<br>Fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstre-<br>ckung); Energieverlust nur Artefakt bei weggelasse-<br>ner Wegverlängerung; Weglängen-Abhängigkeit bleibt<br>(Dok. 026/149/182); dieselbe Wegverlängerung trägt die<br>CMB-Behandlung in Dok. 268 (vormals separat als P19<br>geführt) |
| P15  | 061 / 041                                            | Als $\Lambda$ CDM-Vergleichsgröße markiert; statisches Univer-<br>sum kennt kein kosmologisches $z$ ; CMB durch stationäre<br>Thermalisierung                                                                                                                                                                                               |
| P16  | 026 / 064 / 181                                      | $H_0$ ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental;<br>in Dok. 263 umgesetzt, Dok. 026/064/181 als veraltet<br>vorgemerkt                                                                                                                                                                                                            |
| P17  | 028                                                  | DE/DM-Relation ist zirkulär (ergibt 2,5 für jedes $\xi$ ); MOND<br>teil-hergeleitet ( $\xi^{1/4}$ echt, $K_M$ frei); CMB-Relationen un-<br>berührt; vorgemerkt                                                                                                                                                                              |
| P18  | 267                                                  | Beide Bilder sind über die beobachteten Verhältnisse<br><i>nicht</i> unterscheidbar; die Entscheidung ist theoretisch,<br>nicht empirisch (konzeptuelle Einordnung)                                                                                                                                                                         |
| P20  | 267 / 268                                            | Die <i>Form</i> liegt fest: dimensionsloses $\xi$ -Verhältnis ( $R_H/\ell_p$ ).                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P29  | 268                                                  | <i>Nur teilweise beantwortet.</i> Der Faktor 3 aus der 3D-<br>Projektion ( $3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$ ) ist plausibel, aber die Fol-<br>ge $\{1, 6, 14, 26\}$ ist <i>aus den Daten abgelesen</i> (Dok. 268,<br>Schritt 4), nicht vorwärts erzeugt.                                                                                          |
| P30  | 268                                                  | Die <i>naive</i> sphärische Bessel-Summe $C_\ell = \sum_n N_{\text{BE}}  j_\ell(k_{\text{obs}} D_A) ^2$ reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ <i>nicht</i> –<br>sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert<br>von niedrigen Moden.                                                                                                       |
| P31  | 268                                                  | <i>Führungsverhalten forward hergeleitet.</i> Forward gibt $T^4$<br>das harmonische Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (symmetrische<br>Resonanz $k^2 = 3n^2$ ).                                                                                                                                                                                  |
| P32  | korpusweit                                           | Folgt aus P20: $H_0$ ist eine <i>importierte</i> externe Kalibrierung,<br>nicht hergeleitet.                                                                                                                                                                                                                                                |
| P33  | 009 / 042 / 181                                      | Die <i>Form</i> von $\xi$ ist vorwärts: das harmonische $4/3$ (reine<br>Quarte, Dok. 042/159) gibt die Leitziffer, 3 (Raumdimen-<br>sionen) und $2^2=4$ (Raumzeit) liest man aus der Geometrie.                                                                                                                                             |
| P34  | 181 / 013                                            | <i>3+1 ist empirische Eingabe</i> – keine Theorie leitet die<br>Dimensionszahl her; der frühere „folgt zwingend“-<br>Anspruch (Dok. 181) ist überstellt.                                                                                                                                                                                    |
| P35  | korpusweit (bes.<br>182, 250er, Ska-<br>lentabellen) | $\xi^N$ - <b>Trivialität:</b> „ $X = \xi^{N''}$ ist für sich <i>aussagelos</i> , da sich<br>jede Magnitude als $\xi$ -Potenz schreiben lässt – ein Expo-<br>nent allein ist keine Vorhersage (vgl. P10, P20, P33: Form<br>vorwärts, Zahl Eingabe).                                                                                          |

| Nr. | Betrifft                                         | Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P36 | 182 / kosmolog. Sektor                           | <b><math>R_H</math>-Deutung präzisiert:</b> $R_H = c/H_0$ ist die <i>Hubble-Länge</i> – die lokale Expansionsrate als Distanz ausgedrückt – <i>nicht</i> die Universumsgröße und <i>nicht</i> der beobachtbare Horizont (dieser $\approx 3 R_H$ in $\Lambda$ CDM).                                       |
| P37 | 009, 188, 271, 272, 275                          | <b>Drei Ebenen klar getrennt:</b><br><b>(1) Mikroskopisch – Input:</b> $\xi = 4/30000$ (fraktale Dimension).                                                                                                                                                                                             |
| P38 | 275                                              | <b>Statusklärung:</b> (a) $1/\varphi$ ist <i>Durchgangspunkt</i> , kein Fixpunkt – der einzige Fixpunkt von $r \mapsto r(1 - \xi)$ ist 0.                                                                                                                                                                |
| P39 | 182, 267, 277, korpusweit ( $H_0/R_H$ )          | <b><math>H_0/R_H</math>-Status präzisiert (gemeinsamer Bezugspunkt, keine FFGFT-Lücke):</b> Die Relation Plancklänge $\leftrightarrow R_H$ (Exponent $41/4$ , $R_H/L_0 = 6,49 \times 10^{64}$ ) wird von <i>keinem</i> Rahmen aus ersten Prinzipien hergeleitet – warum das Universum $\sim 10^{60}$ ... |
| K6  | 004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081 | <b>Rotverschiebung ist achromatisch.</b> Die fraktale Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt <i>alle</i> Wellenlängen mit demselben Faktor: $1 + z = e^{\xi x}$ , unabhängig von $\lambda$ .                                                                                                   |
| P40 | 005, 006, 011, 012, 133, 275                     | <b>Nur Verhältnisse sind exakt.</b> Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur, absorbiert in die Brückenkonstanten $\nu$ (Massen $m = r \xi^P \nu$ ), $E_0 = 7,398$ MeV ( $\alpha$ ) und $3,521 \times 10^{-2}/2,843 \times 10^{-5}$ (G; calc_De.py); in Verhältnissen kürzen ...                    |
| P41 | 267, 280, 221 (kosmolog. Sektor)                 | <b>Geprüft und nicht gebucht (Entartungs-Risiko an der geteilten Skala).</b> $\Lambda$ CDM-Signal $\Delta \nu = c \dot{z} \Delta t / (1 + z)$ über 25 Jahre: +6 cm/s ( $z=0,5$ ), Vorzeichenwechsel bei $z_0 = 1,92$ , -14 cm/s ( $z=4$ ), -20 cm/s ( $z=5$ ); ELT/ANDES-Größenordnu ...                 |
| P42 | 282, 292 (Leptonsektor)                          | <b>Ein deklarerter Referenzpunkt: das Verhältnis <math>m_\mu/m_e</math>.</b> Der Rahmen bleibt grundsätzlich bei der rein theoretischen Ableitung aus $\xi$ ; der Leptonsektor erhält – analog zu P39 ( $H_0/R_H$ als gemeinsamer empirischer Bezugspunkt) – genau <i>einen</i> deklarierten R ...       |
| P43 | 006, 011, 292 (calc_De.py)                       | <b>Kein Umbau; als Notiz gebucht.</b> Nachgeprüft: calc_De.py verwendet $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ <i>nicht explizit</i> .                                                                                                                                                                           |
| R41 | 284 (vgl. 270, 249)                              | <b>Der Verlust ist nicht die SI-Umwandlung.</b> Nach Dok. 270 ist die Typ-I-Dualitäts-Dekompatifizierung $S_m^1 \rightarrow R_t (\tilde{T} \cdot m = 1)$ ein <i>mode-erhaltendes Embedding</i> (verlustfrei); die Kompaktheit überlebt als diskretes Spektrum und als physikalische ...                  |
| R42 | 270 (vgl. 248)                                   | <b>Keine offene geometrische Frage – es ist der Messvorgang.</b> Im kompakten Bild sind die vier Kreise symmetrisch (keine Raum/Zeit-Unterscheidung); die Zeit wird nicht von der Geometrie gewählt, sondern ist <i>relational</i> – die Symmetrie-Brechung <i>ist</i> der Messvorgang ...               |

| Nr. | Betrifft                                                                  | Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R43 | 285, 283                                                                  | <b>Auf Enthaltensein korrigiert.</b> $C_3 < A_5$ (3- und 5-Zähligkeit permutieren denselben Ikosaeder, <code>recompute_reconcile.py</code> ) und $T^7 = T^4 \times T^3$ ( $7 = 4 + 3$ ), also $HLV \supset FFGFT$ auf Gruppen-/Dimensionsebene – die Modelle sind vereinbar, nic ...                                          |
| R44 | 272, 190 (P35), 285                                                       | <b>Präzisiert (kein Widerspruch).</b> $\varphi$ erhält Bedeutung <i>nicht</i> in FFGFT, sondern als hergeleiteter Eigenwert von HLVs 5-fach-/Perp-Sektor (golden inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$ ) – Marker der Grenze $HLV \setminus FFGFT$ .                                                                            |
| R45 | 285, 282–284                                                              | <b>Präzisiert.</b> Ein Quasikristall hat zwei Spektren: das <i>Struktur-/Beugungsspektrum</i> ist rein punktförmig (scharfe Bragg-Peaks, $\approx 21\times$ über Zufalls-Nullmodell, <code>quasicrystal_information.py</code> ) – das ist die Information und genau HLVs Substrat-Un ...                                      |
| R46 | 296 (vgl. 025, 026, 063, 156)                                             | <b>Offener Prüfpunkt (noch nicht bearbeitet).</b> Diese Zwischenskalen-Formulierung steht potenziell <i>quer</i> zur bereits etablierten Korpus-Linie, die Dunkle Materie/-Energie nicht als offene Signatur, sondern als <i>abgeleitete Konsequenz</i> behandelt: Dok. 025 deutet Dunk ...                                   |
| R47 | 285, 297, 298 (vgl. 286, 284, 295)                                        | <b>Im Zeitsektor: Enthaltensein, nicht Vergrößerung.</b> In einheitlicher Schreibweise – beide $D_6$ +Zeit, Marcel als $D_6$ +Spiralzeit, FFGFT im Hilbertraum als $D_6$ +Rekursionszeit – ist das Spiralzeit-Fenster nicht additiv, sondern <i>intern</i> : ein beschränkter Ausschnitt (F ...                               |
| R48 | 304 (vgl. 295, 301, 303)                                                  | <b>Notiz zurückgenommen, Dokument präzisiert (nicht repariert).</b> Die Überzeichnung lag allein in der <i>Mail</i> und wurde ohne Vorbehalt zurückgenommen; das Dokument schrieb durchgehend aus der FFGFT-Lesart und buchte die Brücke bereits als restricted.                                                              |
| R49 | 304, 305 (vgl. 295, 303, 272)                                             | <b>Vokabel zitiert, als Analyse markiert, Abstract entkürzt — Notation nicht umbenannt.</b> Eine konsolidierte Erstnennungs-Fußnote attribuiert $U1/U2/U3$ und $M_T/M_B$ an Krüger (2026) mit Primärquelle ( <a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.21302278">doi:10.5281/zenodo.21302278</a> ) und dokumentierter Linea ... |
| R50 | 025, 063, 061, 064, 078 (ersetzt durch 306; vgl. 003, 010, 295, 298, 302) | <b>Begründung ersetzt, Konklusion unverändert.</b> Die Konklusion (kein singulärer Anfang; endlicher Kern mit minimaler, von $\xi$ gesetzter Skala $L_0$ ) bleibt.                                                                                                                                                            |
| R51 | 049 (vgl. 095, 306, 267, 302; Notation)                                   | <b>Notations-Altlast, kein Substanzwiderspruch — und dennoch nicht mehr maßgeblich.</b> (a) <i>Die Auflösung:</i> In der ursprünglichen $T_0$ -Sicht bezeichnete $T_0$ <i>nie</i> den Zeitpunkt null, sondern den <i>kleinsten möglichen Zeitraum</i> .                                                                       |
| R52 | 101, 165 (Zahlwerte; vgl. 180, 182, 013, 250, 290)                        | <b>Zahlwerte korrigiert; Hauptrelation unberührt.</b> (i) <i>Falscher <math>L_0</math>-Wert:</i> korrekt ist $L_0 = \xi \ell_P = \frac{4}{30000} \cdot 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$ — so in Dok. 180 (der eigens dafür bestimmten Herleitung), D ...                                    |

| Nr. | Betrifft                                                                                 | Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R53 | 267 §518 (Tabellenzeile<br><i>Quelle der Skala</i> ;<br>vgl. 182, 165,<br>P20/P35/P36)   | <b>Korrigierte Lesart — die Symmetrie wird dadurch schärfer, nicht schwächer.</b> (a) Die Tabellenzeile <i>Quelle der Skala</i> lautet auf FFGFT-Seite korrekt nicht „aus $\xi$ “, sondern <b>„gesetzt / an <math>H_0</math> kalibriert“</b> .                                                            |
| R54 | 292, 306 (vgl. 307)                                                                      | <b>(a) <math>N_0</math> ist keine Grundeinheit.</b> $N_0 \approx 38,6$ ist ein <i>leiter-interner</i> , generationszählender Faktor ( $N_g = g N_0$ , Dok. 292); sein Wert ist <i>offen</i> (P35: $100/e$ , $100/\varphi^2$ , 39 treffen ihn nicht sicher).                                               |
| R55 | 292 §Leiterübergreifende Koppelung (vgl. R54, P35, P40/P41)                              | <b>Das Gesetz bleibt bestehen; seine Evidenzbreite ist eine Stelle, nicht drei.</b> (i) Die dritte Stelle ist <i>arithmetisch erzwungen</i> . Aus $m_\tau/m_e = (m_\tau/m_\mu)(m_\mu/m_e)$ folgt für eine durchgängig multiplikative Korrektur $K^{p_3} = K^{p_1} K^{p_2}$ , also $p_3 = p_1 + p_2 \dots$ |
| R56 | 188 §Besondere Rolle von $n = 3$ (vgl. 189 §Ableitungshierarchie, 248, 230/231/232, R55) | <b>Die drei Elemente werden hiermit einheitlich als Grundannahmen gebucht.</b> (i) Der deklarierte Rahmen. FFGFT setzt drei Strukturelemente: die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Dok. 189, Stufe 1), die Topologie $T^4$ (Dok. 248) und die Ordnung $Z_3$ der Identifika...                       |
| R57 | A015 (vgl. 020, 030, A-Serie)                                                            | <b>Forderung aufgelöst — <math>\xi</math> ist Fundamentalparameter.</b> Ein Beweis ist weder möglich noch nötig; die Forderung war falsch gestellt.                                                                                                                                                       |
| R58 | A142, A140 (vgl. 127, 163)                                                               | <b>Gravitationsquantisierung nicht gefordert.</b> $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ ist intrinsisch aus der Torus-Geometrie; eine separate Quantengravitation entsteht nicht, weil die Geometrie $T^4/Z_3$ pre-geordnet und nicht dynamisch im selben Sinne wie Felder der Quantenfeldtheorie ...            |
| R59 | A130 (vgl. 011, 043, 101; P40)                                                           | <b>Strukturell erklärt [S].</b> Zwei Ursachen: (i) SI-Werte sind schemaabhängig (1-Loop, $\overline{\text{MS}}$ ), d.h. die EFT-Präzisionswerte sind keine theorie-unabhängigen Rohdaten; (ii) fraktale Korrekturen in $v$ sind nicht sauber von der Schleifenstruktur des SM tren ...                    |
| R60 | A160, A165 (vgl. 020, 022, 023, 230; P35)                                                | <b>Beide Faktoren jetzt geometrisch hergeleitet [B].</b> (i) $2\pi$ ist der Kreisumfang des Einheitskreises — die natürliche Umrechnung zwischen der Torus-Windungsphase und dem Messwinkel; $\xi/(2\pi)$ ist damit die Phasenkorrektur pro Messung.                                                      |
| R61 | 174, 175 (vgl. A142, 147, 162; R57, P35)                                                 | <b>Datengetriebene Wertauswahl — kein Zweitparameter; zurückgezogen.</b> (i) Der Hergang: Die Auswahl von $\xi_{\text{Higgs}}$ erfolgte, weil er das gemessene Fenster trifft; die Zwei-Räume-Doktrin ist Rationalisierung nach der Auswahl, keine unabhängige Begründung...                              |
| R62 | 005 §Baryon-Beispielrechnung (Proton) (vgl. R50, P35)                                    | <b>Der Anker der Formelzeile ist <math>\pi^2/2</math>, nicht <math>m_\mu</math>.</b> (i) Diagnose. Der Fehlfaktor identifiziert den Fehler als ein einziges Symbol: $(\pi^2/2)/m_\mu = 46,705$ trifft den Fehlfaktor auf 0,07 %.                                                                          |

| Nr. | Betrifft                                                                                                                            | Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R63 | 253 §ξ-<br>Resonanzheuristik<br>(Code: rsa/<br>factorization_<br>benchmark_<br>library.py; vgl.<br>024, 075, 076,<br>176; R57, P35) | <b>ξ ist im „optimalen“ Bereich wirkungslos; die Optimierung hat den Filter abgeschaltet.</b> (i) <i>Inertheit.</i> Der Schwellwert des Codes ist 1/1000.                                                                                                                          |
| P44 | 253, 190 (R63);<br>vgl. A135, P35                                                                                                   | <b>Vorregistriert geprüft und für diesen Aufbau widerlegt; die Fensterbreite ist eine Eigenschaft des Messaufbaus.</b> (i) <i>Aufbau.</i> Shor-Phasenschätzung, 12 Zählqubits (Phasenauflösung $2^{-12} = 2,44 \times 10^{-4}$ ), 8 Schüsse, 10 % vollständig zufällige Messerg... |
| R64 | 2/python/t0_no_f                                                                                                                    | <b>Das Verfahren ist richtig, die Trennebene zu grob und das Etikett falsch.</b> (i) <i>Was zutrifft.</i> Die Zähler t0_success_count und fallback_success_count werden an getrennten Stellen erhöht (Z. 376 bzw. 280/300), get_statistics() gibt bei...                           |
| R65 | 024, 075, 076,<br>147, 176, 253 so-<br>wie der                                                                                      | <b>Es existiert kein von Shor unterscheidbares Verfahren; die Methodenbehauptung wird zurückgezogen.</b> (i) <i>Was zurückgezogen wird.</i> (a) Die Behauptung eines eigenständigen T0- bzw. ξ-Faktorisierungsverfahrens.                                                          |
| R66 | 097 (DE/EN<br>sowie die<br>Standalone-<br>Fassungen unter<br>die vierzehn<br>HTML-Seiten<br>unter rsa/                              | <b>Die <math>16\pi^3</math>-Zählweise ist richtig — aber nicht aus dem in Dok. 097 angegebenen Grund.</b>                                                                                                                                                                          |
| K7  |                                                                                                                                     | <b>Umgebaut, nicht mit Hinweisen versehen: die Seiten selbst sagen jetzt, was sie tun.</b> Kein Korrekturkasten wurde eingefügt; korrigiert wurden Rechenweg, Beschriftung und Methodentext.                                                                                       |
| R67 | A040 (fraktale<br>Korrektur), A270<br>(Bulk-Exponent<br>36),                                                                        | (i) Bei $D_f^{\text{eff}} = 2,973$ (drei Nachkommastellen) lässt das Rundungsintervall $n \in [98,3, 102,0]$ offen; selbst $D = 2,973$ exakt ergibt $n = 100,12$ .                                                                                                                 |
| R68 | 279 ( $H_0$ -Kette),<br>308 ( $\Lambda$ -Lesart,                                                                                    | (i) <i>Identifikation:</i> Die $\Lambda$ -Funktion wird von der abgeleiteten Größe $\Lambda^* := 1/R_H^2 = (\pi/2)^2 \xi^{20} / \bar{\lambda}_e^2 = 5,218 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$ getragen („Abschlusskala“; Namensdisziplin analog $a_0$ ).                               |
| R69 | 308 § $a_0$ -<br>Herleitung;<br>vgl. P20, R68;                                                                                      | (i) Aus $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 306) folgt bei isotropem Torus ein kompakter Zeitzyklus $\tau_c = L^*/c = 2\pi/H_0 = 91,9 \text{ Gyr}$ [K P20]; das Energiequant ist exakt $\hbar H_0$ und identisch mit dem Impulsquant der Raumzyklen.                                  |
| R70 | 061 (Tempera-<br>tur/CMB), A085                                                                                                     | $T_0$ -Skalenlücke                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R71 | 309 (Skalenan-<br>ker, Vererbungs-<br>problem);                                                                                     | Verschärfung: Seitenwahl in der Hubble-Spannung                                                                                                                                                                                                                                    |
| R72 | A010 (Glossar),<br>A080 (Einheiten),<br>A265                                                                                        | $E_0$ : nackt und korrigiert                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nr. | Betrifft                                                                              | Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R73 | 026 (Geometrische Kosmologie), 279                                                    | $H_0$ -Schreibweisen, Exponent 41/4                                                                                                                                                                                                |
| R74 | 025 (Kosmologie), 063 (Cosmic), jeweils                                               | Lithiumproblem: Mechanismus statt Lösung                                                                                                                                                                                           |
| R75 | 024, 034, 075, 076, 147, 176: Namenskollosion $\xi$ und Neufassung der Shor-Dokumente | —                                                                                                                                                                                                                                  |
| R76 | 318                                                                                   | Geltungsbereich der Masseableitungen                                                                                                                                                                                               |
| R77 | 041, 160, 318                                                                         | Einordnung früher Kopplungskonstanten-Formeln                                                                                                                                                                                      |
| R78 | 160, 005                                                                              | $\alpha_s$ und laufende Kopplung                                                                                                                                                                                                   |
| R79 | 321, 319, 049                                                                         | Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$ -Eichgruppe                                                                                                                                                                                  |
| R81 | 323, 321, 160, 320                                                                    | Weinberg-Winkel bei $M_Z$ aus $\xi$                                                                                                                                                                                                |
| R82 | 322, 320                                                                              | Hilbertraum-Einbettung und Spektraltheorie                                                                                                                                                                                         |
| R83 | 319, 321, 323, 322, 320                                                               | Statusaktualisierung geschlossener Brücken                                                                                                                                                                                         |
| R84 | 324, 321, 009                                                                         | Casimir-Herleitung von $\xi$ ; $\xi$ kein $G(6)$ -Spektralwert                                                                                                                                                                     |
| R85 | 313, 325, 257, 321, 322                                                               | Hawking-Mechanismus mikroskopisch geschlossen                                                                                                                                                                                      |
| R86 | Dok. 180, 322, 314, 321, 325                                                          | Selbstadjungiertheit $\hat{F}$ vollst. geschlossen; $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ <b>[B]</b>                                                                                                                               |
| R87 | Dok. 320, 322                                                                         | $\Delta m_{32}^2$ : Zahlenwerte korrigiert, Abw. +16,0 %; Kandidatenanalyse ergänzt <b>[K]</b>                                                                                                                                     |
| R88 | Dok. 326, 329                                                                         | $n_{\text{thresh}}$ skalenabhängig: $n(L) = L/(\sqrt{2}\ell_p)$ ; Matzkes Skala $= 2\pi\ell_p/\ln 2$ <b>[B]</b> , universelle Zahl <b>[X]</b>                                                                                      |
| R89 | Dok. 180, 019, 201, 032                                                               | $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$ : eine Struktur, sektorabhängige Basismasse; Reichweite $= \xi \cdot \lambda_C(M)$ <b>[B]</b>                                                                                                         |
| R90 | Dok. 180, 019, 201                                                                    | Exponent in $L_0 = \xi^1 \ell_p$ aus $m_T \sim 1/\xi$ hergeleitet, nicht analogisiert <b>[B]</b>                                                                                                                                   |
| R91 | Dok. 019, 201                                                                         | $\lambda$ in $m_T = \lambda/\xi$ ist eine Basismasse, nicht der Higgs-Quartic — Beschriftung irreführend <b>[K]</b>                                                                                                                |
| R92 | Dok. 250, 190                                                                         | Dok. 250: $\xi/\ell$ ist Kopplung $g_T$ , nicht $m_T$ ; Schwarzschild-Probe für $L_0$ ist Identität <b>[B]</b>                                                                                                                     |
| R93 | Dok. 325, 329                                                                         | $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{nat} = n_{\text{thresh}}$ (Matzke) in Bit; Restentropie des Endpunkts <b>[B]</b>                                                                                                      |
| R94 | Dok. 325                                                                              | $I_{\text{sektor}}/I_{\text{thermisch}} = \log_2 3$ für alle $M$ ; Strukturkonstante der $\mathbb{Z}_3$ -Geometrie <b>[B]</b>                                                                                                      |
| R95 | Dok. 330, 270, 314, 327                                                               | Zwei Formulierungspräzisierungen (Flachheit: $K=0$ punktweise via Metrik-Abstieg; s.a.: beschränkt <i>plus</i> symmetrisch); Typ-I-Satz [Skizze]→ <b>[B]</b> (Funktionen-Pullback $p^*$ ); $D_4$ -Spezifitätstest offen <b>[S]</b> |

| Nr.      | Betrifft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R96      | Dok. 330, 332, 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ-I-Folgepräzisierung nach zweiter Krüger-Rückmeldung: $\text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ mit Pro-Periode-Norm ist isometrisch isomorph zu $L^2(S_m^1)$ , nicht zu $L^2(\mathbb{R}_t)$ – Pullback bleibt Darstellungswechsel, kein neuer Sektor <b>[B]</b> ; Nash-Kuiper-Zuschreibung in Dok. 330/R95(i) korrigiert (Existenzsatz für $C^1$ , keine $C^2$ -Nichteinbettbarkeitsaussage) <b>[K]</b> R97 |
| Dok. 324 | Vakuumoperator-Korrektur nach Doug Matzkes Einwand (IPI-Mail 26. Aug. 2026):<br>Matzkes $V = N_1^+ N_2^+ N_3^+ N_1^- N_2^- N_3^- = -64 \cdot P_{N_1} P_{N_2} P_{N_3}$ ist eine Involution in $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ ( $V^2 \equiv -V \pmod{3}$ ) <b>[B]</b> ;<br>Dok. 324 hatte irrtümlich das Pp-Produkt $P_{P_1} P_{P_2} P_{P_3}$ (komplementärer Sektor, anderer Strahl: $ \langle \text{vac}_V   \text{vac}_{P_P} \rangle  = 0$ ) als Matzkes $V$ behandelt; numerisch belegt durch <code>pruef_324_vakuum_involution.py</code> (22 Assertions); Trine-Theorem $T_k^3 = \mathbf{1}$ und $\xi$ -Nicht-Spektralwert bleiben korrekt <b>[B]</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## .2 Aktuell offene Brücken (Stand R85)

- $\Delta m_{32}^2$  atmosphärisch (+16,0 %); Mischungsterm  $F_5$ – $F_7$  — Dok. 320, R87 [S]
- 2-loop-Korrekturen zu  $\alpha_s(M_Z)$  [S]
- $m_{\text{Pl}}$  und  $\alpha_{\text{em}}(M_Z)$  aus  $\xi$  (externe Eingaben in R81) [S]
- Quark-/Hadronsektor — Dok. 318, R76
- Graukörper-Faktoren; Rückreaktion auf Orbifold-Fixpunkte — R85 [S]

- Kosmischer Exponent  $41/4$  vorwärts herleiten (P20); daran hängen die  $10^{123}$ -Frage,  $R_H \rightarrow \ell_1$  und  $\kappa = \Lambda_{\text{obs}} R_H^2$
- CMB-Peak-Selektion: Folge  $\{1, 6, 14, 26\}$  vorwärts erzeugen;  $|n|^2=30$ -Fall (P29/P31)
- $C_\ell$ -Projektion: physikalische Quell-/Fensterfunktion (P30)
- $\Omega_{\text{DM}}$  quantitativ modellneutral (P17)
- Spektraldimension  $d_s = 1,86$  vs. FFGFT  $\approx 2$
- $H_0$ -Sprachbereinigung korpusweit (P34); Dok. 026 grundlegend überarbeiten (P16)
- Basismasse  $M_{\text{Basis}} = m_p$  im fundamentalen Sektor begründen — Dok. 180, R90 [S]
- $\xi$  als Linienbreite (P44, vorregistriert);  $\iota$ -Einbettung  $\text{HLV} \subset \text{FFGFT}$  im Zeitsektor (Dok. 297)
- Adversarieller  $D_4$ -Operator-Spezifitätstest gegen angepasste Vergleichsträger (GAE-Logik) — R95 [S]

**R86 – Selbstadjungiertheit von  $\hat{F}$  (August 2026):** Dok. 327 schließt die in R82 als [S] deklarierte Lücke vollständig. Die Endlichkeit der Skalenleiter ist durch  $L_0 = \xi \cdot \ell_p$  (Dok. 180 [K]) garantiert – keine Unendlichkeiten in FFGFT, damit  $\hat{F}$  beschränkt und  $\mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H}$ . Die Symmetrie  $\hat{F} = \hat{F}^\dagger$  folgt aus der  $\mathbb{Z}_3$ -Paarung  $(k, -k)$  (dieselbe wie in Dok. 325 [B]). Defektindizes  $(0, 0)$ : genau eine selbstadjungierte Realisierung [B]. Fraktales Maß (endliche 100er-Rekursion),  $\mathbb{Z}_3$ -Restriktion und alle drei  $\chi$ -Twist-Klassen erhalten die Selbstadjungiertheit [B].  $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$  wohldefiniert und trunkierungsstabil (Min-Max) [B]. Es verbleiben keine Restfälle. Prüfskript: 327\_selbstadjungiertheit\_F\_verify.py (21 Assertionen).

Deklariert 23. August 2026

**R87 –  $\Delta m_{32}^2$ : korrigierte Zahlenwerte und Kandidatenanalyse (August 2026):** In Dok. 320 war die Auswertung von  $\xi^{9/5}$  fehlerhaft ( $8,717 \times 10^{-8}$  statt  $1,059 \times 10^{-7}$ ); die Massenformel  $m_{\nu_i} = m_e \xi^{p_i}$  und die Exponenten  $p_i \in \{9/4, 2, 9/5\}$  waren stets korrekt. Dok. 320 und Dok. 322 wurden auf die richtigen Zahlenwerte gebracht:  $m_{\nu_3} = 54,11 \text{ meV}$  [K],  $\Delta m_{32}^2 = 2,846 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$  [K] (Abweichung +16,0 % gegen NuFIT 5.3),  $\sum m_\nu = 64,17 \text{ meV}$  [K] (weiterhin im Planck-Limit). Unberührt:  $m_{\nu_1}$ ,  $m_{\nu_2}$ ,  $\Delta m_{21}^2$  (+8,3 %) und die Fixpunkt-Zuordnung. Dok. 320 wurde zugleich um eine Kandidatenanalyse für die verbleibende Abweichung erweitert:  $K_{\text{frak}}$  am Fixpunkt  $F_7$  (+12,9 %, unzureichend), Mischungsterm  $F_5-F_7$  (richtiges Vorzeichen, vollständige Massenmatrix steht aus – aussichtsreichster Kandidat), alternative Exponenten (unwahrscheinlich:  $p_3^{\text{PDG}} = 1,8081$  liegt nur 0,45 % über  $9/5$ ).  $\Delta m_{32}^2$  bleibt [S]. Prüfskript: 320\_dm32\_neutrino\_verify.py (10 Assertionen).

Deklariert 23. August 2026

**R88 –  $n_{\text{thresh}}$  ist skalenabhängig; Matzkes Skala rekonstruiert (August 2026):** Dok. 329 entscheidet die in Dok. 326 als [S] geführte Frage numerisch. Die Kollapsbedingung Compton = Schwarzschild liefert  $M_{\text{coll}} = m_p/\sqrt{2}$  rein geometrisch und bitwertfrei [B]. Mit der systemabhängigen Bit-Energie  $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$  (Dok. 257) folgt exakt  $n_{\text{thresh}}(L) = L/(\sqrt{2} \ell_p)$  – linear in der Skala [B]. Matzkes Wert 6,4097 entspricht exakt  $L = 2\pi \ell_p / \ln 2 = 9,0647 \ell_p$  [B]; der „universelle“ Bitwert ist die FFGFT-Bit-Energie bei dieser Skala. Über die Skalen des Korpus variiert  $n_{\text{thresh}}$  um Faktor  $4,6 \times 10^{29}$ ;

eine Temperaturabweichung von 10 % kippt die Stabilitätsaussage für Cl(6). Damit ist  $n_{\text{thresh}} = 6,41$  als universelle Zahl abgeschlossen negativ **[X]**. Unberührt: Compton = Schwarzschild,  $r_s$  ohne Feldgleichungen, Cl(6)-Struktur **[B]**. Prüfskript: 326\_nthresh\_skalenabhaengigkeit.py (12 Assertionen).

Deklariert 24. August 2026

**R89 – Zeitfeld-Mediatormasse: eine Struktur, sektorabhängige Basismasse (August 2026):** Der Korpus verwendet  $m_T$  mit stark verschiedenen Zahlenwerten (Dok. 019/180/201:  $m_T = \lambda/\xi$ ; Dok. 032: effektive Torsionsmasse  $\approx 5,220$  GeV). Das ist kein Widerspruch: Beide folgen der Regel  $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$ , woraus für die Reichweite des massiven Zeitfelds  $\hbar/(m_T c) = \xi \cdot \lambda_C(M_{\text{Basis}})$  folgt **[B]** — universelle Form, sektorabhängiger Wert, strukturgleich mit  $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$  (Dok. 257, 329). Leptonsektor ( $M = m_e$ ):  $m_e/\xi = 3,83$  GeV, mit den  $O(1)$ -Faktoren aus Dok. 032 ( $\sin \pi \xi$ ,  $\pi^2$ ,  $\sqrt{\alpha/K_{\text{frak}}}$ ,  $R_f$ ) 5,220 GeV — Reichweite  $3,78 \times 10^{-17}$  m. Fundamentaler Sektor ( $M = m_p$ ):  $m_T = m_p/\xi = 7500 m_p$  — Reichweite  $2,155 \times 10^{-39}$  m =  $L_0$  exakt. Dok. 032 bezeichnet seine Größe selbst als *effektive Torsionsmasse*; die Namensgleichheit ist keine Größengleichheit. Prüfskript: 180\_mT\_struktur\_L0\_verify.py (17 Assertionen).

Deklariert 24. August 2026

*Einordnung nach Dok. 287:* Die Lagrangian-Beschreibung ( $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$ ) und die Bit-Energie-Beschreibung ( $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ ) sind *verschiedene Darstellungen derselben Boden-Struktur* – nach Dok. 287 vermutlich eine **Bijektion**: verlustfrei und gegenseitig übersetzbar, aber keine vollständiger als die andere. Der generative Kern, der nichts verliert, ist der  $T^4$ -Torus (Dok. 287, Dok. 243); alle anderen Beschreibungen stehen zu ihm in einer von drei Beziehungen: Identität, Bijektion oder Projektion.

**R90 – Der Exponent in  $L_0 = \xi \cdot \ell_P$  ist hergeleitet (August 2026):** Dok. 180 begründet  $L_0 = \xi \cdot \ell_P$  mit der  $\xi$ -Skalierung des Kopplungsterms  $g_T^\ell = \xi m_\ell$  — ein Analogieschluss. Der Exponent folgt jedoch *zwingend* aus dem Massenterm des Lagrangians:  $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi^1$  und  $\lambda_C \sim 1/m$  ergeben Reichweite  $\sim \xi^1$  **[B]** (R89). Gegenprobe:  $m_T \sim \xi^{-n}$  ergäbe  $L_0 = \xi^n \ell_P$ ; der Exponent der Reichweite ist der negative Exponent von  $m_T$ .  $L_0$  ist damit die Compton-Reichweite des Zeitfeld-Mediators im fundamentalen Sektor — unterhalb davon kann das Zeitfeld nicht mehr vermitteln, weshalb „Abstand“ seine Bedeutung verliert. Das erklärt zugleich, *warum* überhaupt ein Boden existiert: weil der Mediator massiv ist. Offen bleibt allein die Wahl  $M_{\text{Basis}} = m_p$  für den fundamentalen Sektor; sie führt keinen neuen Parameter ein ( $\lambda = 1$  in Planck-Einheiten), ist aber nicht unabhängig begründet [S]. Ohne Folgen für Dok. 327 (R86): Beschränktheit verlangt nur einen endlichen Boden **[B]**.

Deklariert 24. August 2026

**R91 –  $\lambda$  in  $m_T = \lambda/\xi$  ist eine Basismasse (August 2026):** Dok. 019 und 201 bezeichnen  $\lambda$  als „Higgs-Kopplungsparameter“. Das ist irreführend: (i) Dimensional muss  $\lambda$  eine *Masse* sein, da  $m_T$  eine Masse und  $\xi$  dimensionslos ist **[B]**; der Higgs-Quartic  $\lambda_h \approx 0,129$  ist dimensionslos. (ii)  $\lambda_h$  läuft unter der RGE und ist ein Niederenergie-Parameter der elektroschwachen Skala; ein dort gemessener Wert ist an der Planck-Skala nicht einsetzbar. (iii) Als dimensionsloser Faktor in Planck-Einheiten interpretiert ergäbe  $\lambda_h$  die Reichweite  $7,75 \cdot L_0$  — verfehlt  $L_0$ . Korrekt ist  $\lambda = M_{\text{Basis}}$  des jeweiligen Sektors, im fundamentalen Fall  $m_p$  (R89/R90). Eine Higgs-Verbindung kann allenfalls eine effektive Aussage im elektroschwachen Sektor sein, nie die Definition. Die Beschriftung in Dok. 019/201 ist zu korrigieren [S].

Deklariert 24. August 2026

**R92 – Zwei Zuordnungsfehler zum Zeitfeld (August 2026):** (i) *Dok. 250:* Der Satz „Der Term  $-\frac{1}{2}m_T^2(\partial m)^2$  mit  $m_T = \xi/\ell$  (Dok. 201)“ enthält zwei Fehler. In natürlichen Einheiten ist  $m = 1/\ell$ , also  $\xi/\ell = \xi \cdot m$  — das ist die *Kopplung*  $g_T^\ell = \xi m_\ell$ , nicht die Mediatormasse  $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$  **[B]**. Ferner lautet der Massenterm  $-\frac{1}{2}m_T^2(\Delta m)^2$ , nicht  $(\partial m)^2$ ; letzteres wäre ein Beitrag zum kinetischen Term. Der physikalische Punkt (der Massenterm liefert die Steifigkeit gegen Divergenz von  $\Delta m$ ) bleibt richtig; nur die Formel ist falsch zitiert [S]. (ii) *Dok. 190, Präzisierung 4:* Die als interne Konsistenzprüfung geführte Aussage, ein Objekt mit  $M_0 = \xi m_P/2$  hätte den Schwarzschild-Radius genau  $L_0$ , ist eine *Identität*: aus  $r_s = 2GM/c^2$  und  $\ell_P = Gm_P/c^2$  folgt  $r_s(xm_P/2) = x\ell_P$  für jedes  $x$  und jeden Exponenten **[B]**. Sie testet weder  $\xi$  noch den Exponenten in  $L_0$ ; die Einstufung als „Probe“ ist zu hoch gegriffen. Nichttrivial bliebe allein die dort angefügte Bedingung, ob  $M_0$  mit einer Skalenstufe der  $\xi$ -Hierarchie zusammenfällt — offen [S].

*Deklariert 24. August 2026*

**R93 –  $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{ nat} = n_{\text{thresh}}$  (Matzke) in Bit (August 2026):** Dok. 325 §5.3 (neu) und Dok. 329 **[B]** ergeben gemeinsam:  $r_s(M_{\text{coll}}) = \sqrt{2} \ell_P$  (geometrisch, Compton = Schwarzschild);  $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 4\pi \cdot 2\ell_P^2/(4\ell_P^2) = 2\pi \text{ nat}$  exakt. In Bit:  $2\pi/\ln 2 = 9,0647 \text{ bit} = n_{\text{thresh}}$  (Matzke) **[B]**. Interpretation: Matzkes Stabilitätsschwelle ist die Restentropie des Verdampfungsendpunkts — dieselbe Geometrie in zwei Sprachen. Matzkes Universalitätsanspruch bleibt abgeschlossen negativ **[X]** (R88); diese Identität erklärt, *warum* der Wert 9,065 in beiden Kontexten erscheint, ohne ihn universal zu machen. Prüfskript: 325\_informationsbilanz.py (9 Assertionen, Assertion 2–3). *Deklariert 25. August 2026*

**R94 –  $I_{\text{Sektor}}/I_{\text{thermisch}} = \log_2 3$  für alle  $M$  (August 2026):** Aus Dok. 325 §5.1 **[B]** ( $\log_2 3$  Bit Sektorinformation pro Quant, orthogonale  $\mathbb{Z}_3$ -Paarzustände) und §Baustein 2 **[B]** (1 nat thermische Flächenbuchung pro Quant via Clausius) folgt:

$$\frac{I_{\text{Sektor}}}{I_{\text{thermisch}}} = \log_2 3 \approx 1,585 \quad \text{für jede Masse } M > M_{\text{coll}}.$$

Das Verhältnis ist massenunabhängig — eine Strukturkonstante der  $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie. Gesamtbilanz:  $N_{\text{emit}} = S_{\text{BH}}(M_{\text{init}}) - 2\pi \text{ nat}$ ,  $I_{\text{Sektor}} = N_{\text{emit}} \cdot \log_2 3 \text{ Bit}$ . Prüfskript: 325\_informationsbilanz.py (Assertion 6–7).

*Deklariert 25. August 2026*

**K-041-a/b/c – Interne Inkonsistenzen in Dok. 041 (August 2026):** Dok. 041 bleibt unverändert. Die folgenden Vermerke dokumentieren Stellen, an denen gedruckte Formeln und Tabellenwerte im selben Dokument mit dem dokumenteigenen  $\xi = (4/3) \cdot 10^{-4}$  nicht übereinstimmen (Dok. 328 §7.4b). Auflösung erfordert Autorenkontrolle am Quelldokument.

**K-041-a** ( $\delta_{\text{CKM}}$ ): Formel  $\delta_{\text{CKM}} = \arcsin(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3)$  ergibt 0,0109 rad; Tabellenwert 1,20 rad. Kandidat:  $\arcsin(2\sqrt{2}/3) = 1,231 \text{ rad}$  — Faktor  $\sqrt{\xi}$  vermutlich Satzfehler.

**K-041-b** ( $\theta_{13}$ ): Formel  $\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$  ergibt  $2,93^\circ$ ; Tabellenwert  $8,57^\circ$ . Kandidat: Argument  $1/300 = 25\xi$  ergibt  $8,59^\circ$  — ob  $1/300$  eine Korpusgröße ist, am Quelldokument zu klären.

**K-041-c** ( $|V_{us}|$ ): Formel mit Dok. 006-Massen ergibt 0,2124; Tabellenwert 0,22452 (Abw. 5,4 %). Mögliche Ursache: abweichende Massen oder  $f_{\text{Cab}}$ -Definition in

Dok. 041.

Deklariert 25. August 2026

**R95 – Dok. 330: zwei Formulierungspräzisierungen und Typ-I-Klärung nach externem Review (August 2026):** Externes Review (M. Krüger, IPI, 25. August 2026) an Dok. 330 identifizierte zwei zu oberflächliche Formulierungen; die Korpuslage selbst (Dok. 270/314/327, R41, R86) war jeweils korrekt und präziser. Dok. 330 bleibt unverändert; die Präzisierungen gelten registerseitig.

(i) *Intrinsische Flachheit von  $T^4$*  (Dok. 330 §2.1). **Zu oberflächlich:** „positive und negative Krümmungsbeiträge heben sich in der Summe auf“ – das vermischt den eingebetteten Torus in  $\mathbb{R}^3$  ( $K > 0$  außen,  $K < 0$  innen, nur global  $\int K dA = 0$  via Gauß-Bonnet,  $\chi = 0$ ) mit dem flachen Torus  $\mathbb{R}^4/\mathbb{Z}^4$ . **Präzise:** Die flache Metrik  $\delta_{ij}$  ist  $\mathbb{Z}^4$ -invariant und steigt unverzerrt zum Quotienten ab;  $\Gamma_{ij}^k = 0$ , Riemann-Tensor punktweise null,  $K = 0$  überall – es gibt nichts aufzuheben. Dreifach konstruktiv belegt ( $\Gamma = 0$ , Winkelsumme  $\pi$ , triviale Holonomie). Die Schlussfolgerung von Dok. 330 (intrinsisch flach, Fourier-Basis ohne Krümmungskorrektur, Typ III bijektiv) bleibt unverändert **[B]**. Nash-Kuiper-Rand: der flache Torus ist nicht  $C^2$ -isometrisch in  $\mathbb{R}^3$  einbettbar – die Einbettungsfrage stellt sich für die Fundamentalebene ohnehin nicht.

(ii) *Selbstadjungiertheit von  $\hat{F}$*  (Dok. 330 §Frage 3). **Zu oberflächlich:** „beschränkt und damit selbstadjungiert“ – Beschränktheit allein impliziert keine Selbstadjungiertheit (Gegenbeispiel: Shift-Operator). **Präzise (= R86 [B]):** beschränkt *plus* symmetrisch via  $\mathbb{Z}_3$ -Paarung  $(k, -k)$  auf vollständiger Fourier-Basis  $\Rightarrow$  selbstadjungiert; Defektindizes  $(0, 0)$ ; die Beschränktheit ( $\|\hat{F}\| \leq \sum_n \xi^n = \xi/(1 - \xi)$ , konvergent sogar für  $N \rightarrow \infty$ ) sichert  $\mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H}$ , der Symmetriebeweis trägt die Last unabhängig. Status **[B]** unverändert.

(iii) *Typ-I-Richtungskklärung (kein Fehler, Bestätigung von R41)*. Der Review-Einwand, das Abrollen  $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$  habe ein Hebungsproblem (Überlagerung  $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$  ohne kanonisches Inverses), betrifft die *Punkthebung* – Typ I hebt jedoch keine Punkte, sondern ist der *Funktionen-Pullback*  $\Phi = p^* : L^2(S_m^1) \rightarrow \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ ,  $(\Phi f)(t) = f(t \bmod R_m)$  – kanonisch, ohne Zusatzdatum. Genau die Rückrichtung  $\mathbb{R} \rightarrow S^1$  ist die verlustbehaftete (R41, deklariert 19. Juni 2026). Nach der externen 6-Punkte-Checkliste vollständig beantwortet: injektiv; surjektiv auf  $\text{Per}_{R_m}$  (nicht auf  $L^2(\mathbb{R}_t)$  – das ist die Einbettungsaussage von Dok. 270); Isometrie pro Periode (Haar  $\leftrightarrow$  Lebesgue/Periode); Umkehrung = Einschränkung auf eine beliebige Periode (Periodenwahl = Decktransformations-Eichfreiheit, kein fehlendes Datum); Spektrum diskret  $\leftrightarrow$  diskrete Frequenzen  $n/R_m$ ;  $U(1)$ -Translation  $\leftrightarrow$  Zeittranslation vertauschen mit  $\Phi$ . Damit ist die Beweisskizze aus Dok. 270 (Satz „Typ I ist im Modeninhalte informationserhaltend“) zum vollständigen Satz ausgebaut: Statuswechsel [Skizze]  $\rightarrow$  **[B]**.

(iv) *Offen akzeptiert:* Ein adversarieller Operator-Spezifitätstest für  $D_4$  gegen angepasste Vergleichsträger (GAE-Logik) existiert nicht;  $5 \nmid |\text{Aut}(D_4)| = 1152$  ist eine gitterspezifische algebraische Tatsache (schließt z. B.  $E_8$  mit  $5 \mid |\text{Aut}(E_8)|$  aus), kein Spezifitätsbeweis. Als offene Brücke geführt **[S]**.

Prüfskripte: `pruef_krueger_einwaende.py` (16/16), `pruef_k1_tief.py` (8/8), `pruef_k3_tief.py` (6/6), `pruef_k4_tief.py` (5/5).

Deklariert 25. August 2026

**R96 – Typ-I-Folgepräzisierung: Pullback ist Darstellungswechsel, kein neuer Sektor (August 2026):** Zweite Rückmeldung (M. Krüger, IPI, 26. August 2026) zur R95(iii)-Klärung akzeptiert den Funktionen-Pullback  $\Phi = p^*$  als das korrekte mathematische Objekt und die Widerlegung des ursprünglichen Hebungseinwands, präzisiert aber einen verbleibenden Punkt:  $\Phi f$  ist  $R_m$ -periodisch, also gilt  $\int_{\mathbb{R}} |\Phi f|^2 dt = \infty$  für jedes  $f \neq 0$  –  $\Phi f$  liegt nicht in gewöhnlichem  $L^2(\mathbb{R}_t)$  mit Lebesgue-Maß über die ganze Linie. Der saubere Zielraum  $\text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$  (periodischer  $L^2_{\text{loc}}$ , Norm über eine Periode) ist isometrisch isomorph zu  $L^2(S_m^1)$  selbst – dieselbe abzählbare Fourier-Basis  $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ , dieselbe Parseval-Identität. Formal:

$$L^2(S_m^1) \cong \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t) \quad (\text{Pro-Periode-Norm}), \quad \text{nicht} \quad L^2(S_m^1) \cong L^2(\mathbb{R}_t).$$

Algebraisch bestätigt (pruef\_332\_krueger\_periodizitaet.py): Divergenz des Vollgeraden-Integrals für jede nichttriviale periodische Funktion (translationsinvariantes Lebesgue-Maß, jede Periode trägt denselben positiven Beitrag); Isomorphie der Fourier-Basen beider Räume via  $\langle e_{n_1}, e_{n_2} \rangle = R_m \delta_{n_1 n_2}$  auf einer Periode. Status **[B]**.

**Einordnung:** Dies ist keine Korrektur an Dok. 330/R95(iii), sondern eine Präzisierung dessen, was der dortige Statuswechsel [Skizze]→[B] mathematisch trägt: informationserhaltende Darstellung des kompakten Sektors auf der universellen Überlagerung, kein genuin nichtkompakter Zustandsraum. Dok. 332 (Abschnitt 2, „kanonischer Funktionen-Pullback“) formulierte diese Zurückhaltung bereits korrekt („Darstellungswechsel derselben Funktionenalgebra“, keine Erweiterung), aber ohne die Norm-/Hilbertraum-Ebene explizit von der Algebra-Ebene zu trennen; Dok. 332 wurde entsprechend um einen klarstellenden Absatz ergänzt (Abschnitt 2.1, „Kontinuum der Koordinatendarstellung“ vs. „Kontinuum des Zustandsraums“) und neu kompiliert.

*Nebenkorrektur (Nash–Kuiper):* Die in Dok. 330/R95(i) genannte Nash–Kuiper-Randbemerkung wird präzisiert: Nash–Kuiper ist ein Existenzsatz für  $C^1$ -isometrische Einbettungen, kein Nichtexistenzsatz für  $C^2$ -Einbettungen des flachen 2-Torus in  $\mathbb{R}^3$  – diese beiden Aussagen (Existenz von  $C^1$ -Isometrien und die  $C^2$ -Hindernis-Frage) sind zu trennen. Für die Fundamentalebene  $T^4$  stellt sich die Einbettungsfrage in  $\mathbb{R}^3$  ohnehin dimensional nicht; der Punkt war für die R95(i)-Hauptaussage (intrinsische Flachheit) nicht tragend und ändert an deren Status **[B]** nichts.

Prüfskript: pruef\_332\_krueger\_periodizitaet.py (4/4 Assertions).  
Deklariert 26. August 2026